# ĐỀ LUYỆN SỐ 20 – BÀI 1 (1,5 điểm)

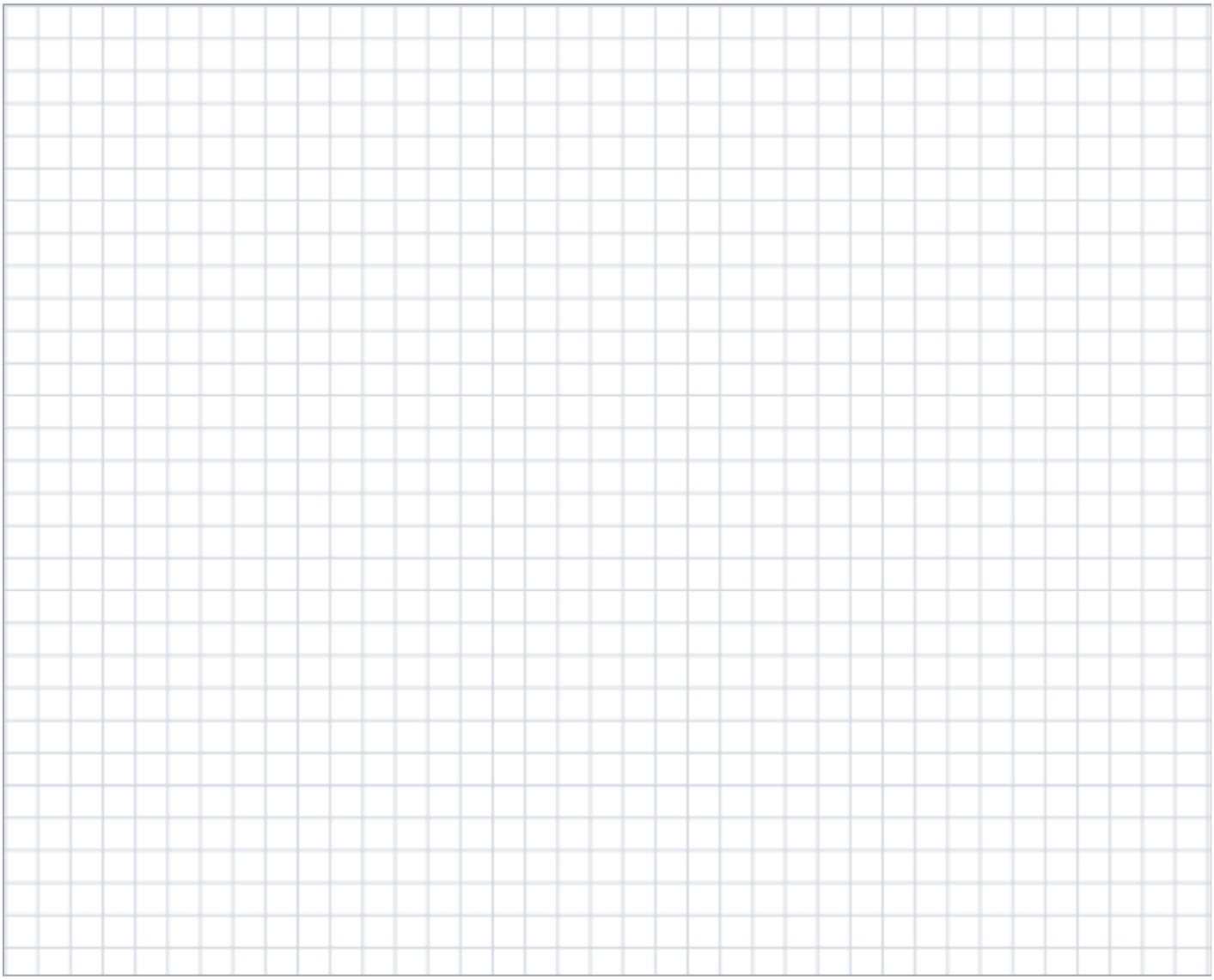
*Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ và đồ thị · Điểm có tung độ cho trước · Thời gian gợi ý: 12 phút*

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

**Bài 1.** *(1,5 điểm)* Cho hàm số $y = 3x^2$ có đồ thị $(P)$.

a) Vẽ $(P)$ trên hệ trục tọa độ.

b) Tìm các điểm thuộc $(P)$ có tung độ bằng $12$. Có điểm nào thuộc $(P)$ có tung độ bằng $-3$ không? Vì sao?



**Tự soát:**

☐ Bảng giá trị đủ 5 điểm, đối xứng qua Oy ☐ Trục có mũi tên, ghi x, y, O và tên (P)

☐ Parabol trơn, đi qua đúng các điểm ☐ Câu b: thay vào y = ax², đối chiếu điều kiện (khác O…)

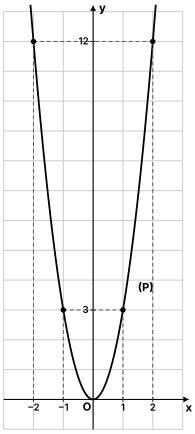
# ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 20

*Điểm có tung độ cho trước*

**Đáp số:** a) Bảng giá trị:

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y=3x^2$ | $12$ | $3$ | $0$ | $3$ | $12$ |

b) $(2;\,12)$ và $(-2;\,12)$; không có điểm có tung độ $-3$ vì $3x^2\ge 0$.




| | |
|---|---|
| a) Lập đúng bảng giá trị (5 điểm, đối xứng qua $Oy$) | 0,25 |
| Vẽ đúng $(P)$: hệ trục có mũi tên, ghi $x, y, O$, parabol đi qua 5 điểm, ghi tên $(P)$ | 0,5 |
| b) $3x_0^2=12 \iff x_0^2=4 \iff x_0=\pm 2$: hai điểm $(2;\,12)$, $(-2;\,12)$ | 0,25 |
| Với mọi $x$: $y=3x^2\ge 0$ | 0,25 |
| Nên không có điểm nào thuộc $(P)$ có tung độ $-3$ | 0,25 |
| **Tổng** | **1,5** |

> **Hay bị trừ điểm:** Viết $x_0^2=-1$ rồi "$x_0=\pm 1$" · Không giải thích vì sao vô nghiệm

Dạng bài tham khảo: Bộ 15 đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2026 TP Hồ Chí Minh (Đề luyện số 03: điểm có tung độ cho trước); Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 12, đề 2) (số liệu đã đổi).